

Ideia

Dada a natureza peculiar das restrições desse trabalho, decidi encarar o problema atribuindo à cada título um ID de 5 dígitos, composto de:

Dígito	Peso	Função
Primeiro	(x10.000)	Filme (1) ou série (2)
Segundo e terceiro	(x100)	Censura/classificação indicativa (00, 10, 18)
Quarto	(x10)	Categoria; Ação, drama, comédia, terror (1 a 4, respectivamente)
Quinto	(x1)	Plataforma disponível; Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max (1 a 4, respectivamente)

Como exemplo, o filme *Whiplash* possui o código **11821**:

- Filme: $1 * 10000 = 10000$
- classificação +18: $18 * 100 = 1800$
- Drama: $2 * 10 = 20$
- disponível na Netflix: $1 * 1 = 1$

$$10000 + 1800 + 20 + 1 = 11821$$

Execução

Já que o código em *VisuAlg* funciona de maneira idêntica, comentarei apenas a respeito da minha execução do algoritmo em C, de linha a linha (considerando comentários):

- **Linhas 39-44**

A Seção `main()`, que é rodada quando o programa é inicializado atribui à variável `escolha_usuario` o resultado da função `escolher_filtros()` ;
Chama a função `filtrar_midia()` utilizando `escolha_usuario` como parâmetro;

Não se espera que a função `main()`, e, subsequentemente, `filtrar_midia()`, retornem qualquer valor, visto que a saída no terminal é o objetivo final. Assim, foram declaradas com retorno `void` para clareza.

- **Linhas 46-92**

Função `escolher_filtros()` , recebe do usuário os filtros desejados um a um, tendo contingências para possíveis erros de entrada. Mais especificamente, números fora do esperado chamam a função novamente, e retornam a nova escolha; Cada escolha possui seus “pesos” multiplicados à entrada, vide seção **Ideia** acima.

Apenas duas variáveis são declaradas: `escolha` , que recebe a soma de todos os dígitos do ID, e `temp` , que recebe a entrada do usuário. Essas variáveis são reutilizadas pela função, dado que seria desnecessário reservar mais espaço na memória para valores que seriam feitos inúteis após seu propósito poucas linhas depois.

- **Linhas 94-139**

Função `filtrar_midia` , recebe como parâmetro o filtro e imprime na tela a mídia com ID igual, checando caso por caso utilizando numerosos comandos `if-else if-else` ;

Filmes e séries com ID iguais são apresentados juntos;

Caso o filtro não possua correspondente, a função simplesmente imprime “Nenhum filme/série encontrado a partir desse filtro.”

Esse design torna a “lista” facilmente expansível, precisando apenas de mais uma entrada `else if` para cada título novo.